DS
1 h

# Du courant alternatif au courant continu

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

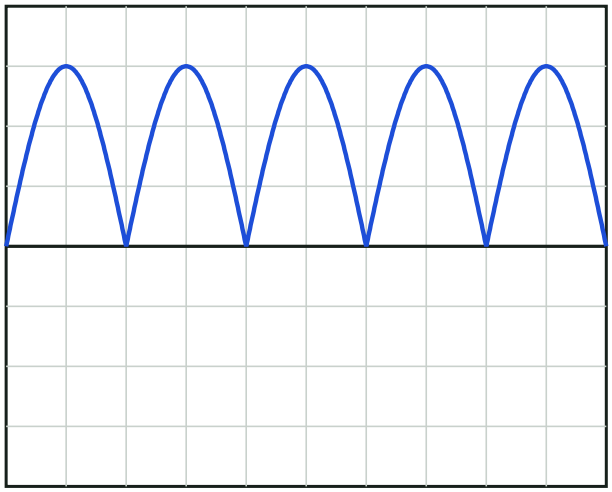
Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Le redressement

5,5 pts

On observe la tension aux bornes d'une résistance alimentée par un transformateur à travers un pont de diodes.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

**1.1** Combien de diodes contient un pont de diodes ? Quel type de redressement réalise-t-il ? APP 1,5 pt

**1.2** Détermine la tension maximale, la période et la fréquence de la tension redressée. RÉA 2,5 pts

**1.3** Quelle était la fréquence de la tension du transformateur ? Justifie. ANA 1,5 pt

DS
1 h

# Du courant alternatif au courant continu

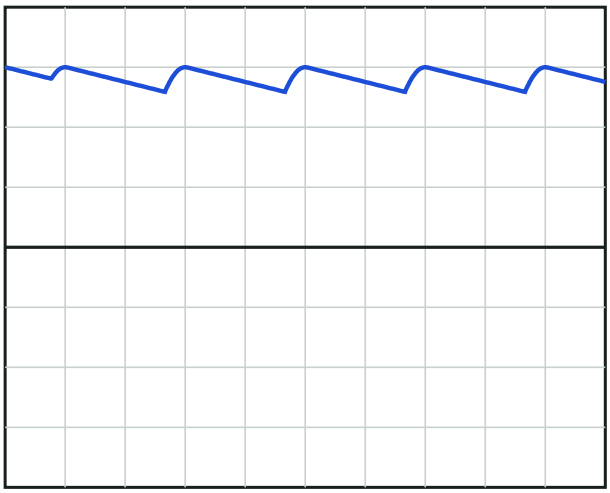
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 2 Le filtrage

6 pts

On ajoute un condensateur de 470 µF. La tension varie maintenant entre 12,5 V et 15 V. L'appareil alimenté accepte au plus 1 V d'ondulation.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

**2.1** Calcule l'ondulation. RÉA 1,5 pt

**2.2** Exprime cette ondulation en pourcentage de la tension maximale. RÉA 1,5 pt

**2.3** Faut-il augmenter ou diminuer la capacité ? Justifie. ANA 2 pts

**2.4** Avec 2 200 µF, l'ondulation passe à 0,5 V. Le montage convient-il ? VAL 1 pt

DS 1 h

# Du courant alternatif au courant continu

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 L'atelier solaire

8,5 pts

L'atelier possède des panneaux solaires (courant continu), une batterie de stockage et des machines en 230 V ; 50 Hz. Il recharge aussi la batterie sur le réseau quand il n'y a pas de soleil.




**3.1** Quel appareil faut-il entre les panneaux et les machines ? Complète le schéma. APP 1,5 pt

**3.2** Pour recharger la batterie sur le réseau, quelles fonctions faut-il réaliser ? Dans quel ordre ? ANA 3 pts

**3.3** Peut-on recharger la batterie avec une seule diode au lieu d'un pont ? Est-ce intéressant ? VAL 2 pts

**3.4** Explique en deux phrases la différence entre un redresseur et un onduleur. COM 2 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 3.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 1.3, 2.3, 3.2 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 2.1, 2.2 | | | | |
| VAL valider | 2.4, 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé